எடுத்துக்காட்டு 1.22 $f \circ f(k) = 5$, $f(k) = 2k - 1$ எனில், k -யின் மதிப்பைக் காண்க.

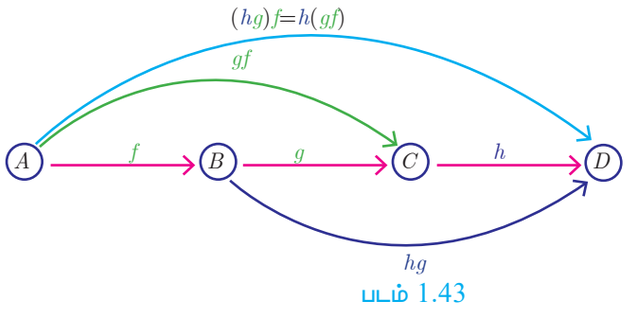
தீர்வு $f \circ f(k) = f(f(k)) = 2(2k-1) - 1 = 4k - 3$.

எனவே, $f \circ f(k) = 4k - 3$

ஆனால் $f \circ f(k) = 5$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$4k - 3 = 5 \Rightarrow k = 2$

1.9.1 மூன்று சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition of three functions)



படம் 1.43

A, B, C, D ஆகியவை நான்கு கணங்கள் மற்றும் $f : A \to B$, $g : B \to C$ மற்றும் $h : C \to D$ ஆகியவை மூன்று சார்புகள் என்க. சார்புகளின் சேர்ப்பு (படம் 1.43) $f \circ g$ மற்றும் $g \circ h$, ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி இரண்டு புதுச் சார்புகள் $(f \circ g) \circ h$ மற்றும் $f \circ (g \circ h)$ ஆகியவை கிடைக்கப் பெறலாம். சார்புகளின் சேர்ப்பு பரிமாற்று விதியைப் பூர்த்தி செய்வதில்லை என்பதை நாம் அறிவோம். இது சேர்ப்பு விதியைப் பூர்த்தி செய்யுமா?

குறிப்பு

மூன்று சார்புகளின் சேர்ப்பானது எப்போதும் சேர்ப்பு விதியைப் பூர்த்தி செய்யும். அதாவது, $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$

எடுத்துக்காட்டு 1.23 $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 1 - 2x$ மற்றும் $h(x) = 3x$ எனில், $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$ என நிறுவுக.

தீர்வு $f(x) = 2x + 3$, $g(x) = 1 - 2x$, $h(x) = 3x$

இப்போது, $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(1-2x) = 2(1-2x) + 3 = 5 - 4x$

மேலும், $(f \circ g) \circ h(x) = (f \circ g)(h(x)) = (f \circ g)(3x) = 5 - 4(3x) = 5 - 12x$ ....(1)

$(g \circ h)(x) = g(h(x)) = g(3x) = 1 - 2(3x) = 1 - 6x$

மேலும், $f \circ (g \circ h)(x) = f(1-6x) = 2(1-6x) + 3 = 5 - 12x$ ....(2)

(1) மற்றும் (2) -லிருந்து, $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

எடுத்துக்காட்டு 1.24 $f(x) = 3x + 1$, $g(x) = x + 3$ ஆகியவை இரு சார்புகள். மேலும் $gff(x) = fgg(x)$ எனில் x –ஐக் காண்க.

தீர்வு

$$gff(x) = g\,[f\{f(x)\}]$$
$$= g\,[\,f(3x+1)] = g\,[\,3(3x+1)+1] = g\,(9x+4)$$
$$g\,(9x+4) = [\,(9x+4) + 3] = 9x + 7$$
$$fgg(x) = f\,[g\,\{g\,(x)\}]$$
$$= f\,[\,g\,(x+3)] = f\,[\,(x+3) + 3] = f\,(x+6)$$
$$f\,(x+6) = [\,3(x+6) + 1\,] = 3x + 19$$

$gff(x) = fgg(x)$ எனவே, $9x + 7 = 3x + 19$. இந்தச் சமன்பாட்டைத் தீர்க்க $x = 2$.

10th_Maths_Chapter 1_Tamil_2024-25.indd 29 12/26/2024 3:49:23 PM